

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Учебно-исследовательская работа №1

(по дисциплине «Моделирование»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Моделирование 1.21, Р3331, 466449.

Проверил:

Бессмертный Игорь Александрович,
профессор, доктор технических наук



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Выполнение работы	3
2.1	Выборочные моменты	3
2.2	Характер данной выборки	4
2.3	Автокорреляционный анализ	4
2.4	Гистограмма данной выборки	4

1 Задание

По варианту 108 дана последовательность вещественных чисел $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $n = 301$.

1. Вычислить следующее:

- математическое ожидание $M(a)$;
- дисперсию $D(a)$;
- среднее квадратическое отклонение $\sigma(a)$;
- коэффициент вариации $V(a)$;
- доверительный интервал для математического ожидания $M(a)$ с уровнем доверия $\gamma \in \{0.9, 0.95, 0.99\}$;
- относительные отклонения (в процентах) полученных значений от наилучших значений, полагая, что наилучшими являются значения, которые рассчитаны для наиболее представительной выборки случайных величин.

2. Построить график значений для заданной числовой последовательности и определить ее характер, а именно:

- монотонность — возрастающая/убывающая;
- периодичность — оценить по графику длину периода (при наличии периодичности);
- является ли эта последовательность периодичной (при наличии периодичности оценить по графику длину периода);

3. Выполнить автокорреляционный анализ и определить, можно ли считать эту последовательность случайной.

4. Построить гистограмму распределения частот для заданной числовой последовательности.

5. Выполнить аппроксимацию закона распределения заданной случайной последовательности по двум начальным моментам, используя одно из следующих распределений:

- равномерный;
- экспоненциальный;
- нормированный Эрланга k -го порядка или гипоекспоненциальный с заданным коэффициентом вариации;
- гиперэкспоненциальный с заданным коэффициентом вариации.

6. Реализовать генератор случайных величин в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения и проиллюстрировать на защите его работу.

7. Сгенерировать последовательность случайных величин в соответствии с полученным законом распределения и рассчитать значения числовых моментов по аналогии с заданной числовой последовательностью.
8. Выполнить автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности случайных величин.
9. Выполнить сравнительный анализ сгенерированной последовательности случайных величин с заданной последовательностью, построив соответствующие зависимости на графике значений и гистограмме распределения частот.
10. Оценить корреляционную зависимость сгенерированной и заданной последовательностей случайных величин.

2 Выполнение работы

2.1 Выборочные моменты

Для описания характеристик заданной числовой последовательности вспомним некоторые формулы из курса математической статистики.

Из определения математического ожидания выборки:

$$\mu(A) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i$$

Для оценки дисперсии применим следующие формулы:

$$D(A) \approx \begin{cases} S_0^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2, & n < 100 \\ S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2, & n \geq 100 \end{cases},$$

где S^2 — смещённая выборочная дисперсия, а S_0^2 — несмещённая выборочная дисперсия.

Для оценки среднеквадратического отклонения σ имеем:

$$D(A) = \sigma^2 \implies \sigma(A) = \sqrt{D(A)}$$

Для оценки коэффициента вариации V используем формулу:

$$V(A) = \frac{\sigma(A)}{\mu(A)} \times 100\%$$

Пусть $A \sim \mathcal{F}_\mu$, тогда найдём доверительный интервал уровня доверия $\alpha \equiv 1 - \varepsilon$ для параметра μ . Из центральной предельной теоремы получаем:

$$G_\mu(A) = \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathcal{N}(0, 1) \quad (1)$$

По определению доверительного интервала:

$$P(|G_\mu| < c) = \alpha, \quad c \text{ — квантиль } \mathcal{N}(0, 1) \quad (2)$$

Квантили для указанного распределения известны:

Уровень доверия	0,9	0,95	0,99
Квантиль	1,645	1,960	2,576

Таблица 1: Квантили стандартного нормального распределения

Из (1) и (2) следует, что:

$$\Delta\mu(A) = |\bar{X} - \mu| = c \cdot \frac{\sigma(A)}{\sqrt{n}}$$

Рассчитанные значения характеристик заданной числовой последовательности представлены в таблице 2.

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
$\mu(A)$	1						
	%						
$\Delta\mu (\alpha = 0,9)$	1						
	%						
$\Delta\mu (\alpha = 0,95)$	1						
	%						
$\Delta\mu (\alpha = 0,99)$	1						
	%						
$D(A)$	1						
	%						
$\sigma(A)$	1						
	%						
$V(A)$	1						
	%						

Таблица 2: Характеристики заданной последовательности (вариант 108)

2.2 Характер данной выборки

Рис. 1: График заданной числовой последовательности (вариант 108)

2.3 Автокорреляционный анализ

Сдвиг k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК										
%										

Таблица 3: Результаты автокорреляционного анализа

Рис. 2: Автокорреляционный анализ (вариант 108)

Вывод...

2.4 Гистограмма данной выборки

Гистограмма...

Рис. 3: Гистограмма данной выборки (вариант 108)